「DCON2025」で最優秀賞を受賞した豊田高専のチーム。大会後に起業し、現在はIPOを目指している

PART 1

## 晴れ舞台は「ロボコン」から「DCON」へ

# 進化する技術者集団「フィジカルAI」で真価

**全国の高専がAIのスキルを取り込んで人材輩出力を高めている。「よく手が動く高専生はAI時代に即応できる」と専門家も太鼓判を押す。日本の勝ち筋とされる「フィジカルAI」の担い手として期待が膨らむ。**

高等専門学校（高専）と聞くと、学生がロボットの精度を競う「高専ロボコン」を思い浮かべるのではないだろうか。しかし今、「ものづくり」と「AI（人工知能）のディープラーニング（深層学習）」を掛け合わせて事業アイデアを競う「高専DCON」が盛り上がりを見せる。

2026年のDCONは5月8、9日に渋谷ヒカリエ（東京・渋谷）で本選が開催される。7度目となる今回は、海外を含む40高専から過去最多の119作品の応募があった。2月末、狭き門を突破して本選に出場する10チームが決定した。

神山まるごと高等専門学校（徳島県神山町）3年生の江田岬毅さん（18歳）が所属するチームも、その一つ。介護現場の人手不足という課題に着目し、拡張現実（AR）とAIを活用して、未経験者でも働きやすい現場の実現を目指す。

江田さんはDCON後の起業を見据えている。「20代でのIPO（新規株式公開）が目標。会社の株を買ってくれた人と企業価値を上げてみたい」と夢を語ってくれた。

### 高専出身社長がメンターに

DCON参加者には江田さんのように起業を目指す学生が少なくない。というのも、DCONは高専生の事業アイデアを、技術の新規性や市場規模などから算出した「企業評価額」で競うコンテストだからだ。ベンチャーキャピタリストや技術者らが審査員となり、最優秀賞の受賞チームには起業資金として100万円が贈られる。「高専出身者＝現場で頼れる技術屋」とのイメージが塗り替わりつつある。

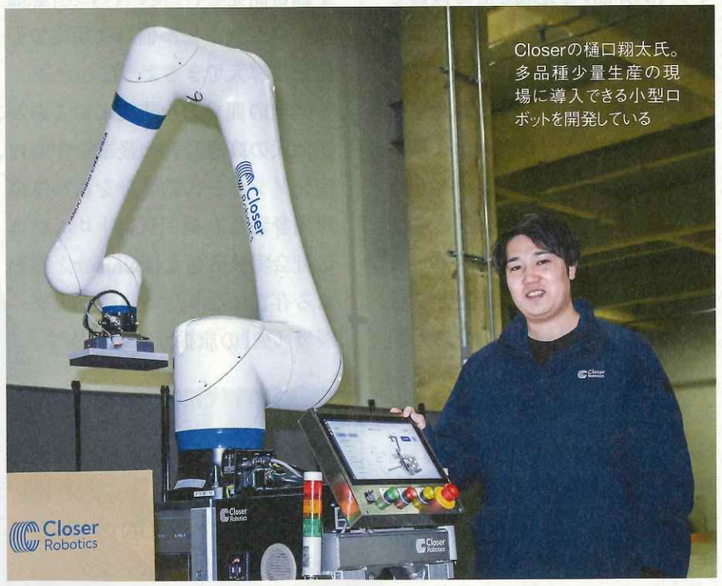
ただ、いきなり自分の技術をビジネスの視点で捉えることは難しい。そこで、本選では1チームにつき現役の経営者ら1人がメンターとして付く。26年のメンター陣には高専卒業生の田中邦裕・さくらインターネット社長や渋谷修太・フラー会長らが名を連ね、約2カ月にわたって学生に伴走する。

25年大会では、豊田工業高等専門学校（愛知県豊田市）から出場したNAGARA（名古屋市）に7億円の評価額が付き、最優秀賞に輝いた。江田さんと同じく介護現場の人手不足に着目。高齢者と介護担当者が交わす会話をAIが認識・分析し、食事や排せつなどの記録を自動作成するシステムを開発した。

DCONの後、NAGARAは25年7月に法人化。同社のシステムは約50の介護施設で試験導入された実績があり、記録作成などの事務作業を年間1万時間ほど削減できるという。ソフトバンクグループ傘下の投資会社やタイミーの小川嶺社長が出資するなど注目度が高い。

### AI研究の第一人者が創設

DCONはAI研究の第一人者である東京大学大学院の松尾豊教授がかじを取り、スタートした。自身の研究室で高専出身者を多く受け




Closerの樋口翔太氏。多品種少量生産の現場に導入できる小型ロボットを開発している

### 高専生は「手を動かす力」に定評がある

●産学の関係者が注目する高専生の強み

- 15歳から手を動かして技術を身に付けている（東大大学院・松尾豊教授）
- 専門知識が豊富で現場への順応力が高い（製造業）
- 技術力に加え、発想力やコミュニケーション力も魅力に感じる（金融）
- 洋上風力など新分野でも即戦力として活躍を期待できる人材が多い（エネルギー）



写真＝全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト（DCON）提供　イラスト（学校生活）＝matsu/stock.adobe.com

人物アイコン＝ケイーゴ・K/stock.adobe.com　写真＝厚地 健太郎

起業に必要な費用をプレゼンする、神山まるごと高専3年生の江田岬毅さん（左）

PART 3



## 半導体・AI・蓄電池…徹底的に実践教育

# 富士通・ソニーも支援 先端人材、産学で育成

**19年ぶりの高専新設校に、富士通やソニーなどが資金拠出した。半導体やAIなど、次世代の基盤産業を支える人材育成も進む。産学連携が実践型の教育を深めるカギとなっている。**

「現場の課題を深掘りするために、介護施設へヒアリングしに行きたい。そのための費用が必要です」。1月下旬、江田岬毅さん（18歳）は、聴衆が耳を傾ける中、起業に向けた資金計画について熱心に説明していた。

ここは、四国山地の山々に囲まれた徳島県神山町。徳島市内から車で40分ほどかかる人口約4600人の町に今、日本全国から若者が集まる。2023年、国内の高等専門学校（高専）として19年ぶりの新設校となった私立の神山まるごと高等専門学校で学ぶためだ。

### 「モノをつくり、コトを起こす」

神山まるごと高専は名刺管理サービス、Sansan創業者の寺田親弘社長らが設立し、「モノをつくる力で、コトを起こす人」という学生像を掲げる。起業家精神を学ぶことで社会と関わる力を、プログラミングなどの情報工学やデザインを専門的に学んでモノをつくる力を、それぞれ5年間かけて養う。

実際に起業をサポートする仕組みも整備されており、その一つが「チャレンジファンド」と呼ばれる学校内の補助金制度だ。ピッチ形式で学生が起業に必要な資金をプレゼンし、認められれば学校から上限30万円の資金が援助される。



写真＝松田 弘



## 全寮制でテクノロジー、デザイン、起業家精神を学ぶ

● 神山まるごと高専の1日のスケジュール

| | |
|---|---|
| 7:00 ～ 8:00 | 起床・朝食 |
| 8:00 ～ 8:45 | 起業を目指す学生が集まる朝会 |
| 9:00 ～ 10:30 | 1限　プログラミング演習 |
| 10:45 ～ 12:15 | 2限　英語 |
| 12:15 ～ 13:15 | 昼食 |
| 13:15 ～ 14:45 | 3限　グラフィックデザイン |
| 15:00 ～ 16:30 | 4限　アントレプレナーシップ概論 |
| 16:30 ～ 18:00 | 企業との共同プロジェクト |
| 18:00 ～ 20:00 | 夕食・お風呂 |
| 20:00 ～ 23:00 | 授業課題 |

注：神山まるごと高専カリキュラムを基にしたスケジュールの一例

神山町の木材を使った校舎で現在は約120人の学生が学びを深めている

冒頭の江田さんは、介護現場の負担をAI（人工知能）などで軽減する「介護テック」の事業アイデア実現に向けて、ヒアリングにかかる宿泊費などの獲得を目指した。プレゼンはベンチャーキャピタルとの面談を想定した進行で、起業経験がある学校スタッフや学生が資金計画について質問し、フィードバックする。学生のプレゼンはほぼ毎週行われている。

同校は全寮制で定員は1学年約40人。卒業生はまだ出ていないにもかかわらず、26年度の志願倍率は約11倍という高さだった。

### 200万円の学費、実質無償化

起業家教育と並ぶもう一つの特徴が、100億円規模の基金を組成・運用し、学生に奨学金を給付していることだ。ソニーグループや富士通、ソフトバンクなど、神山まるごと高専の理念に共感した11の企業が10億円ずつ拠出した。

学費は1年間200万円、寮費は同120万円かかるが、希望者全員に学費と同額を返済不要な奨学金として給付。学費の実質無償化を実現している。寮費についても世帯年収の約9%以下の負担で済む奨学金を用意しており、最大で寮費と同額の120万円を給付する。

学生は企業にひも付いた奨学生となり、企業との研究活動や新規事業の開発にも取り組む。富士通もその1社で、同社CEO室DX Divisionでシニアマネージャーを務める濱上隆道氏は、24年から神山町に移住し、奨学生たちとプロジェクトに取り組む。濱上氏は「やるなら学生と同じ目線になりたかった」と移住を決めた理由を話す。

共同プロジェクトの一つが地域の課題解決。特に神山町は公共交通機関の少なさなど移動面の課題を抱えており、富士通のモビリティ事業本部と学生が地域住民へのヒアリングや、データ分析などを実施。それらの結果を基に神山町長へ新たな交通政策を提言した。

富士通社員と学生との交流は活発で、この3年間で200人以上の社員が実際に神山を訪れたという。学生との交流を通して、富士通側にも変化が生まれている。濱上氏は「学生に刺激を受けて自身のキャリアを考え直したり、新しいことに挑戦したりする社員も出てきた。学生と社員が互いに学ぶ場になっている」と手応えを語る。

国立高専も産業界の知見を取り込んだ実践的なカリキュラムづくりを進める。取りまとめ役である国立高等専門学校機構（高専機構）の下、半導体や蓄電池、再生可能エネルギー、ロボットといった7分野を、重点的に学生を育成する対象と定めた。20年度に始まった人材育成プロジェクトである「COMPASS（コンパス）5.0」で、全国15高専を各分野の教育・研究の核となる「拠点校」に指定している。

この7分野は、高市早苗政権が重点投資先に掲げる「戦略17分野」と重なる部分も多い。高専出身者の活躍が、日本の成長戦略の成否を握っているとも言える。

写真＝神山まるごと高専提供

NIKKEI BUSINESS

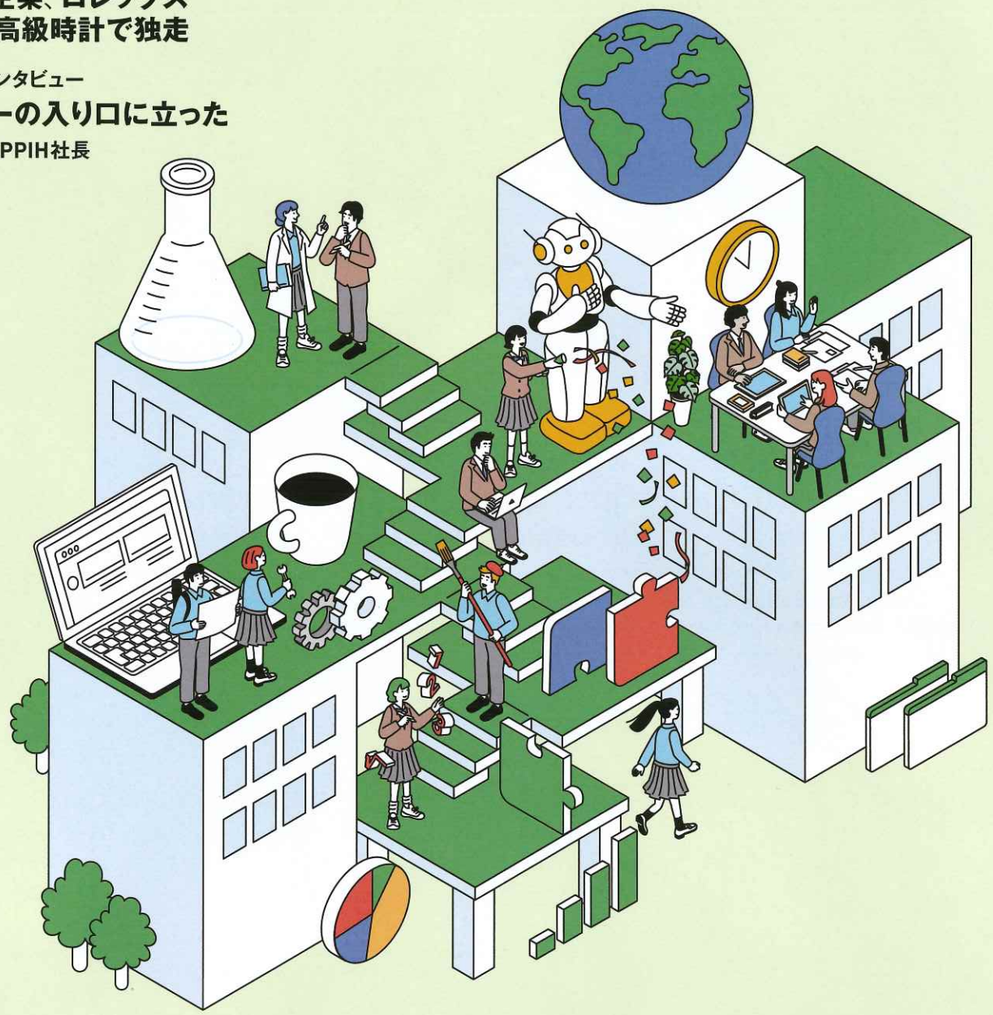
# 日経ビジネス

2026 03.16
No.2332

2026年3月16日発行［毎週月曜日発行］第2332号　1969年10月9日第三種郵便物認可

第2特集
**2兆円企業、ロレックス
スイス高級時計で独走**

編集長インタビュー
**メジャーの入り口に立った**
森屋秀樹 PPIH社長



# 今こそ高専

## TSMCも100人採用、戦略17分野の即戦力